第六章：链路层

一、 链路层概述与提供的服务

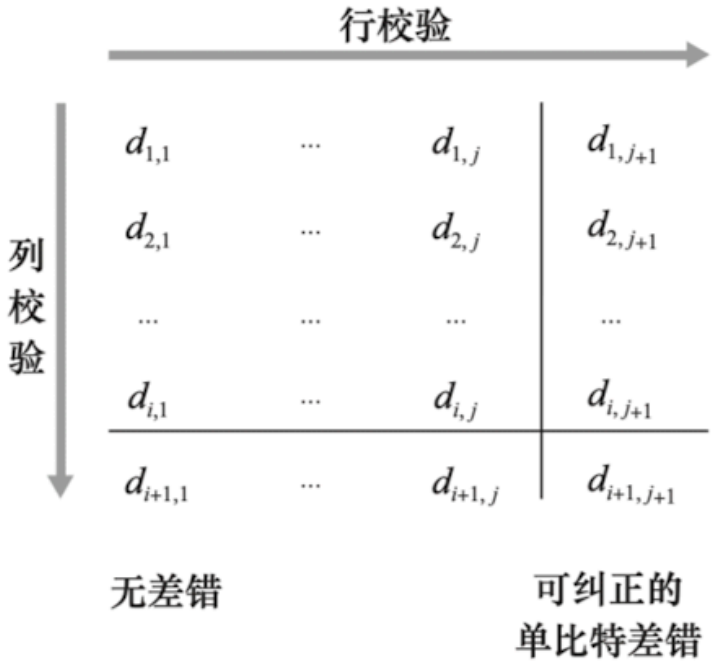
- **核心定位**：网络层负责端到端，而**链路层负责“每一跳怎么传”**，即将分组通过一条链路从一个节点传到相邻的另一个节点。
- **五层及功能封装**：
  - **五层结构**：应用层（产生如 Hello 的报文）->传输层（加端口首部）-> 网络层（加 IP 首部）->链路层（加源/目的 MAC 首部）。
  - **封装过程**：成帧->传输帧->接收帧->解封。
- **链路层提供的服务**：
  - **可靠传输四要素**：链路层通过**编号、确认、超时重传、校验和**来保证可靠传输。这通常用于易产生高差错率的链路（如无线链路）以在本地纠正差错。
  - 其他服务包括：成帧、链路接入（MAC）、差错检测和纠正。
- **实现位置**：链路层的主体部分在主机的网络适配器（网卡）硬件中实现。

二、 差错检测和纠正技术

- **奇偶校验**：二维奇偶校验不仅能检测差错，还能纠正单比特差错（称为前向纠错 FEC）。



图 6-4　1 比特偶校验



- **检验和 (Checksum)**：
  - **检验和特点**：**进位回卷，开销小，位数少，检测能力弱**。因此常用于运输层软件实现，而链路层不用。
- **循环冗余检测 (CRC)**：

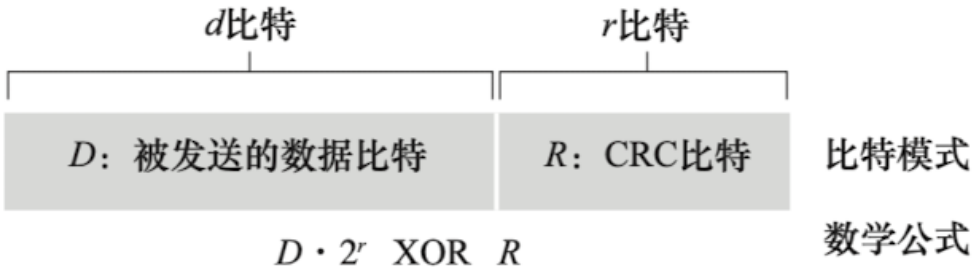


图 6-6　CRC

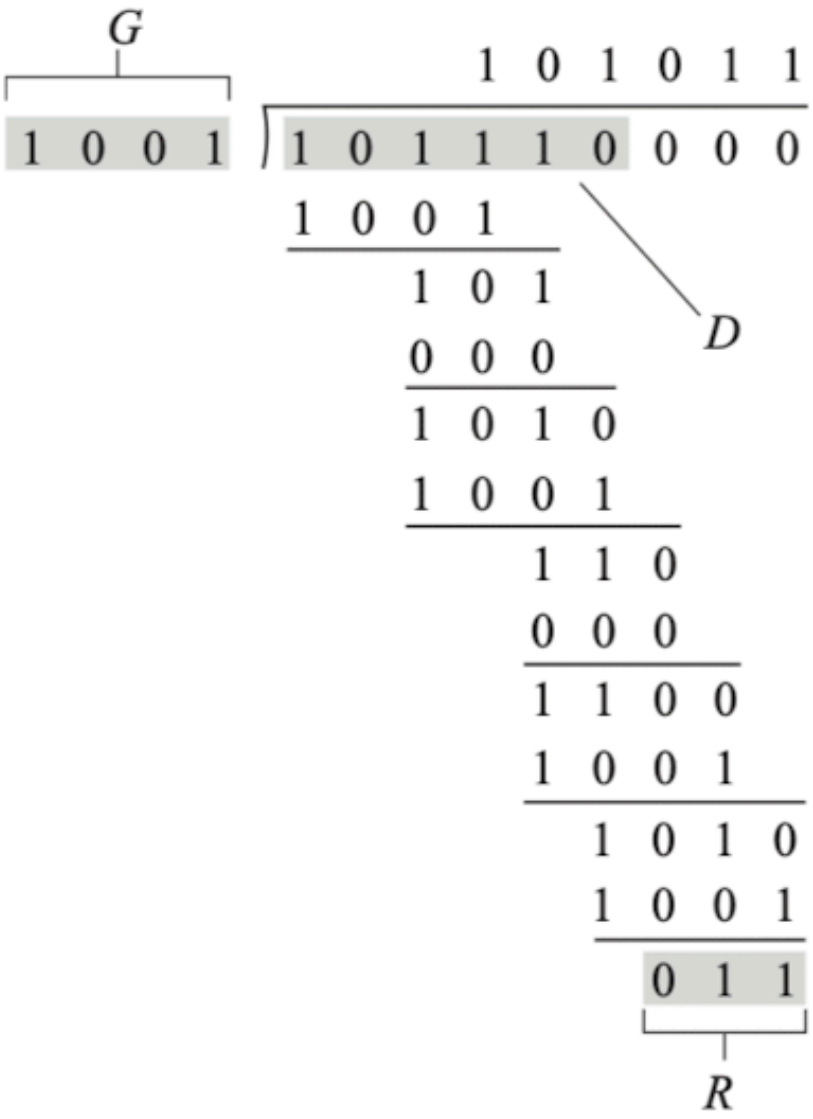


图 6-7　一个简单的 CRC 计算

每个CRC能够检测小于r+1比特的突发差错

三、 多路访问链路和协议 (MAC协议)

两种类型网络链路：点对点链路和广播链路

解决多个节点共享广播信道的问题。理想情况是当单节点传输时独占全速 R，多节点活跃时平分带宽 R/M。

1. 信道划分协议

- 包括 TDM (时分多路复用) 和 FDM (频分多路复用)。

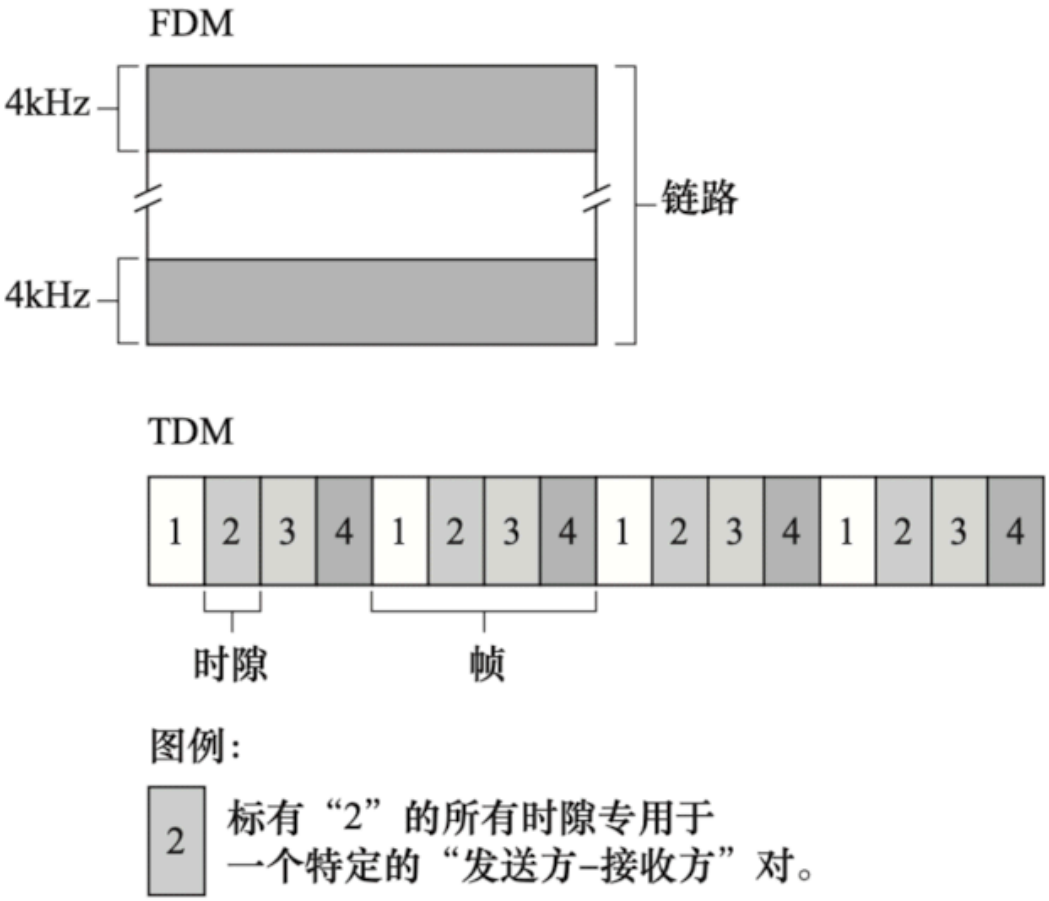


图 6-9　一个 4 节点的 TDM 与 FDM 的例子

- **缺点**：节点被限制于R/Nbps的平均速率，必须等待它在传输序列中的轮次，**信道利用率太低**（即使只有一个节点活跃也只能用部分带宽）。
- 包含 CDMA（码分多址），为每个节点分配不同编码。

2. 随机接入协议

- **核心机制**：**碰撞 -> 随机选择时延 -> 重发**。
- **ALOHA 协议**：
  - **ALOHA 缺陷**：每个节点独立传输，**效率不高，冲突不会停止**。
  - *纯 ALOHA*：**不分时隙，不同步，来了就传**。最大效率极低（0.18）。

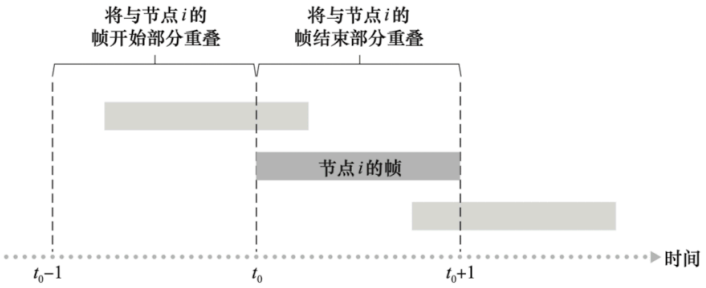


图 6-11　纯 ALOHA 中的干扰传输

输，在时间间隔 $[t_0-1, t_0]$ 中不能有其他节点开始传输。这种传输将与节点 i 的帧传输起始部分相重叠。所有其他节点在这个时间间隔不开始传输的概率是 $(1-p)^{N-1}$。类似地，当节点 i 在传输时，其他节点不能开始传输，因为这种传输将与节点 i 传输的后面部分相重叠。所有其他节点在这个时间间隔不开始传输的概率也是 $(1-p)^{N-1}$。因此，一个给定的节点成功传输一次的概率是 $p(1-p)^{2(N-1)}$。通过与时隙 ALOHA 情况一样来取极限，我们求得纯 ALOHA 协议的最大效率仅为 $1/(2e)$，这刚好是时隙 ALOHA 的一半。这就是完全去中心化的 ALOHA 协议所要付出的代价。

- *时隙 ALOHA*：节点要求同步，最大效率取极限为 0.37。

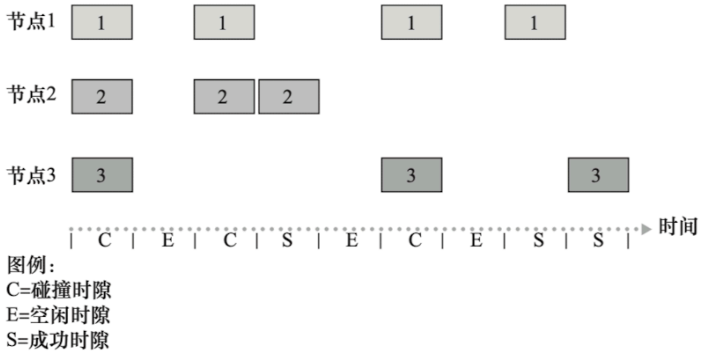


图 6-10　节点 1、2 和 3 在第一个时隙碰撞。节点 2 最终在第 4 个时隙成功，节点 1 在第 8 个时隙成功，节点 3 在第 9 个时隙成功

输。）假设有 N 个节点。则一个给定时隙是成功时隙的概率为节点之一传输而余下的 $N-1$ 个节点不传输的概率。一个给定节点传输的概率是 p；剩余节点不传输的概率是 $(1-p)^{N-1}$。因此，一个给定节点成功传送的概率是 $p(1-p)^{N-1}$。因为有 N 个节点，任意一个节点成功传送的概率是 $Np(1-p)^{N-1}$。

因此，当有 N 个活跃节点时，时隙 ALOHA 的效率是 $Np(1-p)^{N-1}$。为了获得 N

二进制指数后退算法：

用于以太网以及 DOCSIS 电缆网络多路访问协议［DOCSIS 3. 1 2014］中的**二进制指数后退**（binary exponential backoff）算法，简练地解决了这个问题。特别是，当传输一个给定帧时，在该帧经历了一连串的 n 次碰撞后，节点随机地从 $\{0, 1, 2, \cdots, 2^n-1\}$ 中选择一个 K 值。因此，一个帧经历的碰撞越多，K 选择的间隔越大。对于以太网，一个节点等待的实际时间量是 $K \cdot 512$ 比特时间（即发送 512 比特进入以太网所需时间量的 K 倍），n 能够取的最大值在 10 以内。

- **CSMA (载波侦听多路访问)**：
  - **规则**：**说话之前先听。**
  - **CSMA 缺陷**：**还会有冲突，由于传播时延->造成信道浪费**。传播时延在决定性能时起关键作用。
- **CSMA/CD (具有碰撞检测的 CSMA)**：
  - 边说边听，发现冲突立即放弃，采用二进制指数后退算法。
  - **效率公式参数**：T_prop= LAN 上 2 个节点的最大传播时间；T_trans = 传输最大帧的时间。

$$效率 = \frac{1}{1 + 5d_{\text{prop}}/d_{\text{trans}}}$$

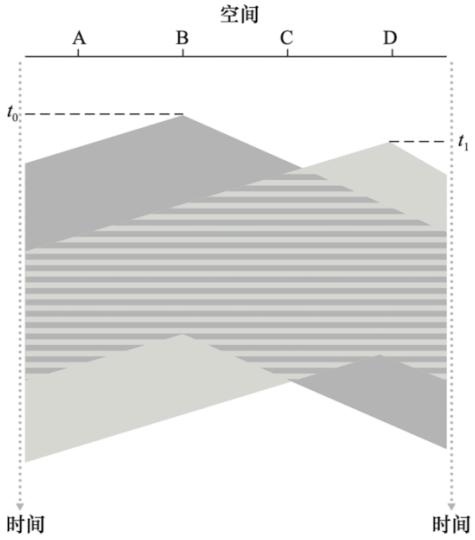


图 6-12　发生碰撞传输的两个 CSMA 节点的时空图

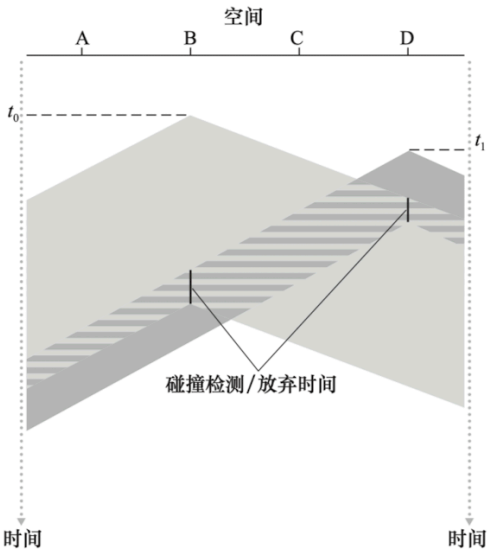


图 6-13　具有碰撞检测的 CSMA

1）适配器从网络层一条获得数据报，准备链路层帧，并将其放入帧适配器缓存中。

2）如果适配器侦听到信道空闲（即无信号能量从信道进入适配器），它开始传输帧。在另一方面，如果适配器侦听到信道正在忙，它将等待，直到侦听到没有信号能量时才开始传输帧。

3）在传输过程中，适配器监视来自其他使用该广播信道的适配器的信号能量的存在。

4）如果适配器传输整个帧而未检测到来自其他适配器的信号能量，该适配器就完成了该帧。在另一方面，如果适配器在传输时检测到来自其他适配器的信号能量，它中止传输（即它停止了传输帧）。

5）中止传输后，适配器等待一个随机时间量，然后返回步骤 2。

用于以太网以及 DOCSIS 电缆网络多路访问协议［DOCSIS 3. 1 2014］中的**二进制指数后退**（binary exponential backoff）算法，简练地解决了这个问题。特别是，当传输一个给定帧时，在该帧经历了一连串的 n 次碰撞后，节点随机地从 $\{0, 1, 2, \cdots, 2^n-1\}$ 中选择一个 K 值。因此，一个帧经历的碰撞越多，K 选择的间隔越大。对于以太网，一个节点等待的实际时间量是 $K \cdot 512$ 比特时间（即发送 512 比特进入以太网所需时间量的 K 倍），n 能够取的最大值在 10 以内。

3. 轮流协议与应用实例

- 轮流协议包括：轮询（主节点分配）和令牌传递。
  - 轮询：指定一个主节点，主节点以循环的方式轮询每个节点。
    - 消除了碰撞和空时隙
    - 引入了轮询时延
    - 如果主节点故障，整个信道不可操作
  - 令牌传递：没有主节点，有一个称为令牌的特殊帧在节点之间以固定的次序进行交换
    - 令牌传递是分散的，有很高的效率
    - 但是一个节点故障可能会使整个信道崩溃

- **DOCSIS (电缆接入网)**：使用FDM将下行和上行划分为多个频率信道，**下行是广播，上行是预约**。上行信道被话费为时间间隔，每个时间间隔包含一个微时隙序列，类似于TDM。

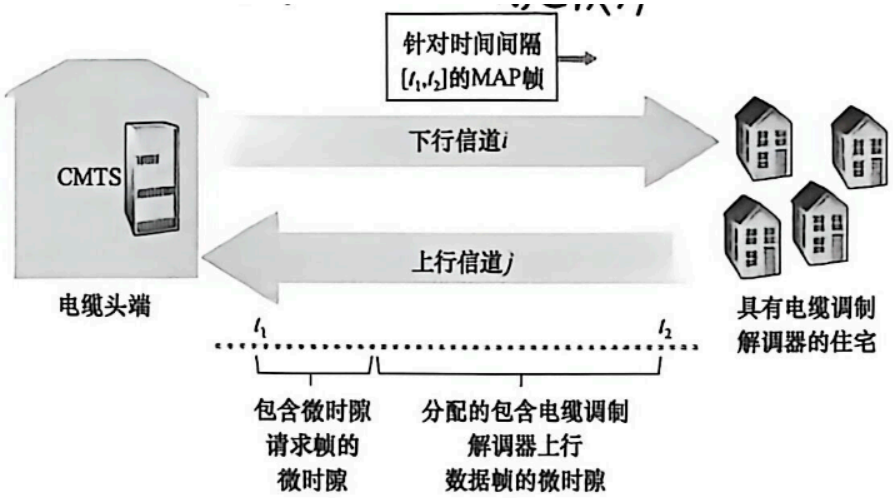


图 6-14　CMTS 和电缆调制解调器之间的上行和下行信道

四、 交换局域网

1. 网络基本结构与 MAC/ARP

- **组网逻辑**：**用户主机先组成 LAN，LAN 通过路由器接入因特网。**
- **集线器缺点**：使用集线器的 LAN，**冲突域加大，主机总数和地理范围有限。**
- **MAC 地址**：48 位，扁平结构，全球唯一。
- **地址转换顺序**：**主机名->IP 地址->MAC 地址。**
- **ARP (地址解析协议)**：
    - **ARP 范围界限**：**ARP 只为在同一个 LAN 上的节点解析 IP 地址。**若目的地在子网外，ARP 解析的是默认网关路由器的 MAC 地址。
    - 每台主机或路由器内存中有一个ARP表，包含IP到MAC的映射关系，还有一个寿命TTL值。
        - ARP没有当前表项：发送方构造一个ARP分组的特殊分组，包括发送和接收IP地址以及MAC地址。用MAC广播地址FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF发送，与之匹配的一个给查询主机发送回一个响应ARP分组，查询主机更新ARP表。
- 地址间的转换：主机名。 —DNS—>　IP地址　—ARP—>　MAC地址
- IP一直保持不变，但是MAC地址只能是子网中的

2. 以太网 (Ethernet)

- **核心优势**：**简单、便宜**，是最主流的 LAN 技术。
- **服务特性**：向网络层提供**非连接、非可靠**的服务。
- **帧结构字节数**：依次为 **8** (前同步码), **6** (目的地址), **6** (源地址), **2** (类型), **46~1500** (数据), **4** (CRC)。
- **前同步码的考点**：**接收时钟同步，不包括前同步码**（即算数据大小时不计入），它是**无效信号，不向上层传送。**

3. 链路层交换机

- **交换机表与自学习**：交换机自动记录源 MAC 地址和对应接口。

- 交换机表初始为空
- 对于每个接口接收到的每个入帧，交换机在表中存储：源地址、到达的接口、当前时间
- 如果在一段时间后没有接收到该地址，删除。
- 交换机是即插即用的，是双工的，交换机接口能够同时发送和接收。

地址	接口	时间
62-FE-F7-11-89-A3	1	9: 32
7C-BA-B2-B4-91-10	3	9: 36
…	…	…

图 6-22　图 6-15 中最上面交换机的交换机表的一部分

- **查表与转发规则**：
  - **同段过滤**：**同段即接收接口 = 转发接口**，直接丢弃。
  - **转发与广播**：**收到一个帧，不同即转发，未找到广播。**
  - **未找到：**广播
- **交换机与路由器的对比**：
  - **相同点**：两者**都有存储转发功能**，都有转发表
  - **不同点**：
    - **路由器**：用网络层地址（IP）寻址，是**第三层**分组交换机。
    - **交换机**：用 MAC 转发，是**第二层**分组交换机。

4. 虚拟局域网 (VLAN)

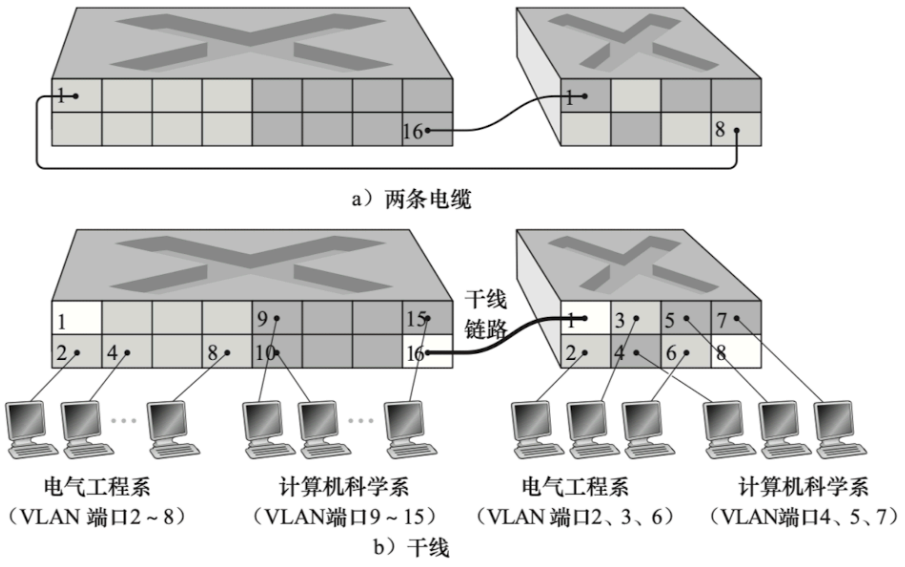


图 6-26　连接具有两个 VLAN 的两台 VLAN 交换机

- **VLAN 配置**：交换机可以**动态分配端口**来隔离流量。
- **VLAN 间通信**：**VLAN 间转发通过路由器实现。**
- **干线连接 (Trunking)**：通过**干线端口**互联多台 VLAN 交换机，跨交换机的帧会加上 802.1Q 标签标识 VLAN ID。

复习题

R1. 如果将乘客类比为数据报，那么将什么类比于链路层帧？ 答：将交通运输的工具（如大轿车、飞机或火车）类比于链路层帧，因为它负责将乘客（数据报）从一个地点运送到相邻的地点。

R2. 如果在因特网中的所有链路都提供可靠的交付服务，TCP 可靠传输服务将是多余的吗？为什么？ 答：不是多余的。因为链路层只提供相邻节点间的可靠传输，而端到端通信路径中可能包含多台路由器，如果路由器在转发过程中发生丢包或数据损坏，链路层无法解决端到端的可靠性。TCP 的可靠传输确保了即使在网络层或链路层发生丢包、乱序或错误的情况下，源端到目的端依然能够完整、准确地接收数据。

R3. 链路层协议能够向网络层提供哪些可能的服务？哪些在 IP 中有对应服务？哪些在 TCP 中有对应服务？ 答：可能的服务包括：成帧、链路接入（MAC）、可靠交付、差错检测和纠正。 在 IP 中有对应服务：差错检测（IP 首部有检验和）。 在 TCP 中有对应服务：可靠交付（确认和重传）、差错检测（检验和）。

R4. 假设两个节点同时经一个速率为 R 的广播信道开始传输一个长度为 L 的分组。传播时延为 dp。如果 dp < L/R，会出现碰撞吗？为什么？ 答：会出现碰撞。虽然 dp < L/R，但这只意味着发送方在发送完整个分组之前，还来不及检测到信道上的碰撞信号。只要双方在对方信号到达之前都认为信道空闲并开始传输，碰撞就不可避免。

R5. 广播信道的 4 种希望特性，时隙 ALOHA 和令牌传递分别具有哪些？ 答：4 种特性是：单节点传输时独占全带宽；多节点活跃时平分带宽；去中心化；协议简单廉价。 时隙 ALOHA：具备单节点独占全带宽特性、去中心化特性、简单廉价特性。 令牌传递：具备多节点活跃时平分带宽特性、相对去中心化特性。

R6. 在 CSMA/CD 中，第 5 次碰撞后，选择 K=4 的概率多大？在 10Mbps 以太网上对应多少秒时延？ 答：二进制指数后退算法中，第 n 次碰撞后 K 从 [0, 2^n - 1] 中选择。第 5 次碰撞 n=5，选择范围是 [0, 31]，共有 32 个可能值，因此选择 K=4 的概率是 1/32。 时延计算：10Mbps 以太网的 1 比特时间为 0.1μs，512 比特时间为 51.2μs。K=4 时，时延为 4 * 51.2μs = 204.8μs（即 0.0002048 秒）。

R7. 用人类鸡尾酒会类比轮询和令牌传递。 答：轮询：聚会中有一个中心发言人（主节点），他依次指名让某个人发言，并告知发言时长。令牌传递：聚会中有一个话筒（令牌），大家按固定座位顺序传递，拿到话筒的人才有权发言，没话要说则立即传给下一位。

R8. 如果局域网周长很大，为什么令牌环协议低效？ 答：因为令牌环依赖于令牌在节点间的物理传递，如果环长很大，令牌传遍整个网络所需的时间（传播时延）就会大幅增加，导致节点等待发言的轮询时延过长，降低了带宽利用率。

R9. 地址空间大小比较。 答：MAC 地址空间：48 比特（6 字节），共有 2^48 个地址。IPv4 地址空间：32 比特，共有 2^32 个地址。IPv6 地址空间：128 比特，共有 2^128 个地址。

R10. 广播帧的链路层处理。 答：如果 A 发送数千个单播帧给 B，C 的适配器会接收并检查 MAC 地址，因为不匹配，C 会丢弃该帧而不向上传递给网络层。如果 A 发送的是广播帧，C 的适配器会接收并向上层传递，因为广播帧的目的是让所有节点处理。

R11. ARP 查询为何用广播，响应为何用单播？ 答：查询用广播是因为发送方不知道目的主机的 MAC 地址，必须大声询问子网内所有节点。响应用单播是因为响应方已经通过查询分组知道了查询方的 MAC 地址，无需再向全网广播。

R12. 图 6-19 中路由器有两张 ARP 表，MAC 地址会在两张表中出现吗？ 答：不会。MAC 地址是与网卡物理连接相关联的，且在局域网内唯一。路由器两个接口连接的是不同的子网（链路），每个接口都有其特定的适配器和 MAC 地址，它们属于不同接口，不可能在两张不同的 ARP 表中同时映射为该路由器的地址。

R13. 10BASE-T、100BASE-T 和吉比特以太网帧结构不同吗？ 答：没有不同。它们都遵循相同的 IEEE 802.3 以太网帧格式，只是物理层传输速率和物理编码方式不同。

R14. 图 6-15 有多少子网？ 答：有 6 个子网（连接路由器的 1 个链路算一个，交换机连接的 3 个系的局域网各算一个，加上服务器所在的连接，共计 6 个）。

R15. 支持 802.1Q 交换机上配置的 VLAN 最大数量？为什么？ 答：VLAN 标签中的 VLAN ID 字段有 12 比特，因此 802.1Q 最多支持 2^12 = 4096 个 VLAN。

R16. 互联 K 个 VLAN 组的 N 台交换机需要多少端口？ 答：如果是通过干线链路连接，每台交换机需要一个额外的端口用于互联。总共需要 N 个端口。这种方法通过 VLAN 标签共享干线，比为每个 VLAN 物理连接每台交换机节省了大量端口。